

Todo subespacio de un espacio reflexivo es reflexivo

Teorema 1. Sea X un espacio reflexivo y $Y \subset X$ un subespacio cerrado de X

$\implies Y$ es un espacio reflexivo.

Demostración: Sea $\Lambda \in Y^{**}$, queremos encontrar $y \in Y$ tal que $\forall T \in Y^* : \Lambda(T) = T(y)$. Sea $L \in X^*$, entonces $L|_Y \in Y^*$. Definimos por tanto $\tilde{\Lambda} : X^* \rightarrow \mathbb{K}$ mediante $\forall L \in X^* : \tilde{\Lambda}(L) = \Lambda(L|_Y)$. Tenemos que $\tilde{\Lambda}$ es lineal. Además, es continua porque para $L \in X^*$,

$$|\tilde{\Lambda}(L)| = |\Lambda(L|_Y)| \leq \|\Lambda\| \cdot \|L|_Y\| \leq \|\Lambda\| \cdot \|L\| \implies \tilde{\Lambda} \in X^{**}.$$

Como X es reflexivo, $\exists x \in X : \forall L \in X^* : \tilde{\Lambda}(L) = L(x)$. Consideramos dos casos:

- Si $x \in Y$, sea $T \in Y^*$. Como $Y \subset X$ es un subespacio, por el teorema de Hahn-Banach, $\exists L \in X^* : L|_Y = T$. Por tanto, $\Lambda(T) = \Lambda(L|_Y) = \tilde{\Lambda}(L) = L(x) = T(x)$.
- Si $x \in X \setminus Y$, por el teo-esp-normado-separacion-punto-subespacio-cerrado/Teorema 1, existe $L \in X^* : L|_Y = 0 \wedge L(x) = d(x, Y) > 0$. Pero entonces $\tilde{\Lambda}(L) = \Lambda_x(L) = L(x) > 0$ y $\tilde{\Lambda}(L) = \Lambda(L|_Y) = \Lambda(0) = 0$. $\longrightarrow \leftarrow$ ■